

浙江大学

物理实验报告

实验名称： 弗兰克赫兹实验

实验桌号：

指导教师：

班级： cc98

姓名： Hydrofoil

学号： 324010

实验日期: 2025年 12 月17 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 500 字, 5 分)

弗兰克赫兹实验原理:

弗兰克-赫兹实验是通过弗兰克-赫兹(弗兰克-赫兹)管来实现的, 其实验原理图如图 1 所示。

实验中弗兰克-赫兹管是一只充有氩原子气体的四极管。在灯丝 F_1 、 F_2 、阴极 K 、第一栅极 G_1 、第二栅极 G_2 和板极 A 间分别加有灯丝电压 $U_{F_1F_2}$ (U_1)、栅极电压 U_{G_1K} (U_2)、加速电压 U_{G_2K} (U_3) 和拒斥电压 U_{G_2A} (U_4)。

$U_{F_1F_2}$ 用于加热灯丝使其发射热电子, U_{G_1K} 用于控制管内电子流的大小以抵消阴极附近电子云形成的负电势的影响, 它的变化将引起空间电荷的变化, U_{G_2K} 和 U_{G_2A} 空间电势分布如图 1-2 所示。

电子由热阴极发射出来进入 KG_2 空间后, 将受到加速电压 U_{G_2K} 的作用而穿过栅极进入 G_2A 空间, 进入此空间的电子又将受到反向拒斥电压 U_{G_2A} 的作用。如果加速后电子的能量大于等于 eU_{G_2A} 时, 它将到达板极 A , 形成板流, 由微电流放大器 PA 测出。

显然, 在没有其它情况发生的条件下, 随加速电压 U_{G_2K} 的增加, 到达板极的电子越多, 电流就越大。但实验结果并不完全如此, 板流 I_A 与加速电压 U_{G_2K} 的关系曲线如图 2 所示。

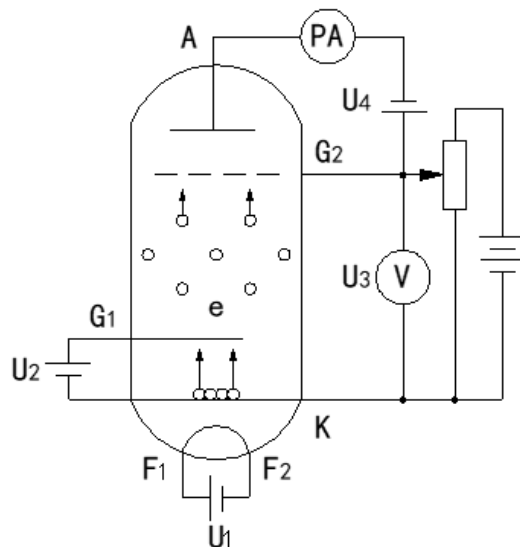


图 1: 弗兰克-赫兹实验原理图

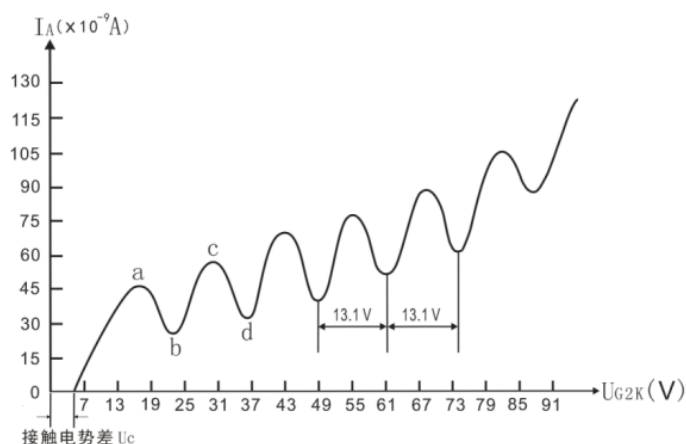


图 2: 弗兰克-赫兹实验原理图

现对图 2 中的曲线进行分析。当加速电压 U_{G_2K} 逐渐增加时, 电子在 KG_2 空间被加速,

而获得越来越大的能量。在初始阶段，由于电压相对较低，电子的能量较小，即使在运动过程中与氩原子相碰撞，也只能是弹性碰撞，几乎没有能量交换， U_{G2K} 从零逐渐增加，空间电荷区域减弱，导致阴极发射电子流增加，而且电子速度增加，所以板流 I_A 随加速电压 U_{G2K} 的增加而增大，如图 2 中 oa 段。

当电子的能量随 U_{G2K} 的增加达到或超过氩原子的临界能量，即 U_{G2K} 达到氩原子的第一激发电势 U_0 时，电子与氩原子将发生非弹性碰撞，实现能量交换，使氩原子跃迁到第一激发状态，而电子能量减小。此种电子即使穿过第二栅极也不能克服反向拒斥电压 U_{G2A} 所形成的电场而被排斥折回第二栅极。此时板流 I_A 将明显减小，如图 2 中 ab 段。

随加速电压 U_{G2K} 的增加，在碰撞中失去大部分能量的电子，其能量又将随之增加，可以克服反向拒斥电场而到达板极 A，这时，板流 I_A 又开始上升，如图 2 中 bc 段。

以后，当加速电子达到氩原子的第一激发电势 U_0 时，被加速电子在向第二栅极 G_2 运动过程中都会与氩原子发生非弹性碰撞，板流 I_A 都会下降，形成有规则的起伏变化（有峰和谷）的 I_A-U_{G2K} 曲线，即图 2 所示的曲线。而与各次板流 I_A 下降到最低点相对应的相邻加速电压电势差 $U_{m+1} - U_m$ 就是氩原子的第一激发电势 U_0 。

实验操作：

首先按照参考接线图进行接线，然后进行预热和调零。

自动测量：

将示波器的 CH1 通道设置：200mV/格，500 μ s/格，外触发通道设置：触发类型为边沿触发。触发源为外触发输入通道，下降沿触发。触发方式为自动。

确认“电源二”实验仪处于自动测量方式状态，如果不是，按一下“手动/自动”测量按键，将测量方式切换到自动测量方式，这时“自动”指示灯亮。然后按下“确认”按键，启动自动测量。在示波器上观测波浪式爬坡曲线的形成过程。

约 4 分钟之后，自动测量过程结束，观测示波器上 I_A-U_{G2K} 曲线。

自动测量结束后，“电源二”前面板的“峰值”指示灯亮，通过向上查询按键“▲”或向下查询按键“▼”查询 U_{G2K} 和 I_A 的“峰值”。将峰值序号 n 、第二栅压 U_{G2K} 值记录在中。用逐差法计算氩原子的第一激发电势 U_0 。

自动测量做 5 次实验，分别得到第一激发电势 U_1 、 U_2 、 U_3 、 U_4 、 U_5 ，然后取 5 次测量的平均值作为氩原子的第一激发电势 U_0 。

手动测量：

确认“电源二”实验仪处于手动测量方式状态，如果不是，按一下“手动/自动”测量按键，将测量方式切换到手动测量方式，这时“手动”指示灯亮。

缓慢调节第二栅压“ U_{G2K} 调节”电位器，电压 U_{G2K} 每隔 0.5V 读一次数，待电流稳定大约 4 秒钟，读出相应微电流显示值 I_A 。

为把峰值和谷值测准，在峰谷值附近可多测几组 U_{G2K} 和 I_A 值，将实验所得 U_{G2K} 、 I_A

值记录在表中。

根据手动测量记录的实验数据，在坐标纸上用作图法测绘 I_A-U_{G2K} 曲线，并对所得曲线进行分析，得出结论。分析改变灯丝电压 U_{F1F2} 、第一栅压 U_{G1K} 、拒斥电压 U_{G2A} 对实验结果的影响。

根据 I_A-U_{G2K} 曲线，找出各峰值电流对应的第二栅压 U_{G2K} 值，将峰值序号 n 、第二栅压 U_{G2K} 值记录在表 1-4 中。用逐差法计算氩原子的第一激发电势 U_0 。

1.2 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 学习关于原子碰撞激发和测量的方法；
2. 测定氩原子的第一激发电势；
3. 通过对氩原子激发电势的测量，证实原子能级的存在。

1.3 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 最佳工作点的确定（多参数调节）：实验涉及灯丝电压、控制栅压、拒斥电压等多个参数。若参数配合不当（如拒斥电压过大或过小），会导致板极电流太微弱、峰谷不明显或曲线饱和，难以观察到典型的周期性起伏。
2. 微弱电流的测量：板极电流通常在微安（ μA ）甚至纳安（ nA ）级别，信号非常微弱，对测量仪器的灵敏度要求高，且极易受到外界电磁干扰和仪器零点漂移的影响。
3. 接触电势差的修正：由于阴极、栅极和板极的材料不同，电极之间存在接触电势差。这会导致测量出的第一个峰值电压与理论的第一激发电势存在偏差（通常第一峰位偏大），在数据处理时需要进行修正或理解其物理成因。
4. 温度控制的敏感性：灯丝温度（灯丝电压）直接影响热电子发射密度，需在保证发射足够电子和防止空间电荷效应之间找到平衡。

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分)

$$U_{RF} = 2.47V \quad U_{G,k} = 1.25V \quad G_{0,0} = 2.51V. \quad \text{量程: } \times 10^{-9}A.$$

实验次数	峰值序号(n)	1	2	3	4	5	6	7
1	$U_{G,k}(V)$	17.4	26.5	39.3	50.6	62.6	75.1	88.0
2	$U_{G,k}(V)$	17.2	28.4	42.2	50.3	62.2	74.7	87.6
3	$U_{G,k}(V)$	17.2	28.3	39.3	50.1	62.3	74.9	87.6
4	$U_{G,k}(V)$	17.0	28.1	39.1	50.4	62.1	74.7	87.4
5	$U_{G,k}(V)$	17.2	28.3	39.3	50.2	62.2	74.9	87.6

$U_{G,k}(V)$	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
$I_a(\times 10^{-9}A)$	0	0	0	0	3	31	53	94	97	121
5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	
152	178	210	235	242	254	268	282	297	298	
10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	
312	321	330	336	345	352	359	364	371	378	
15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	
283	309	334	358	401	402	401	393	383	368	
20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	
351	342	344	360	360	404	418	436	453	467	
25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	
479	491	501	511	518	522	522	518	508	494	
30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	
472	446	428	425	437	456	480	503	525	545	
35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	
562	578	592	606	615	623	629	637	631	627	
40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0	
618	606	585	550	533	520	525	543	566	591	
45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0	
615	640	569	676	694	705	717	724	730	733	
50.5	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0	
734	733	728	721	706	690	665	641	627	628	

图 3: 实验数据

55.5	56.0	56.5	57.0	57.5	58.0	58.5	59.0	59.5	60.0
643	662	686	712	731	754	773	789	82	815
60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	64.0	64.5	65.0
825	833	838	841	841	839	835	826	811	789
65.5	66.0	66.5	67.0	67.5	68.0	68.5	69.0	69.5	70.0
774	757	748	750	762	777	798	819	842	860
70.5	71.0	71.5	72.0	72.5	73.0	73.5	74.0	74.5	75.0
879	897	914	927	939	949	958	962	965	965
75.5	76.0	76.5	77.0	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0
962	955	944	931	918	903	887	896	899	910.
80.5	81.0	81.5	82.0	82.5	83.0	83.5	84.0	84.5	85.0
975	941	961	977	997	1018	1035	1052	1067	1081
85.5	86.0	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5	89.0	89.5	90.0
1095	1105	1111	1116	1118	1116	1112	1105	1096	1085
90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0
1081	1077	1078	1081	1090	1100	1114	1130	1147	1168
95.5	96.0	96.5	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0	99.5	100.0
1183	1202	1214	1240	1257	1272	1283	1296	1306	1319

图 4: 实验数据

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

3.1.1 自动测量数据处理

记录自动测量的峰值电压, 得到如下表数据:

表 1: 不同实验次数下的峰值电压 U_{G2K} (V)

实验次数	峰值序号	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$	$n = 7$
1		17.4	28.5	39.3	50.6	62.6	75.1	88.0
2		17.2	28.4	42.2	50.3	62.2	74.7	87.6
3		17.2	28.3	39.3	50.1	62.3	74.9	87.6
4		17.0	28.1	39.1	50.4	62.1	74.7	87.4
5		17.2	28.3	39.3	50.2	62.2	74.9	87.6

对于每一组实验测得的 7 个峰值电压数据 $U_1, U_2, \dots, U_7$, 利用逐差法计算第一激发电势

U_0 。将数据分为前 3 个和后 3 个两组，对应峰值序号差为 $\Delta n = 4$ 。计算公式如下：

$$U_0 = \frac{(U_5 - U_1) + (U_6 - U_2) + (U_7 - U_3)}{3 \times 4} = \frac{\sum_{i=5}^7 U_i - \sum_{j=1}^3 U_j}{12}$$

根据表 1 数据，各次测量结果如下：

- 第 1 次： $U_{0,1} = \frac{(62.6-17.4)+(75.1-28.5)+(88.0-39.3)}{12} \approx 11.708 \text{ V}$
- 第 2 次： $U_{0,2} = \frac{(62.2-17.2)+(74.7-28.4)+(87.6-39.2)}{12} \approx 11.642 \text{ V}$
- 第 3 次： $U_{0,3} = \frac{(62.3-17.2)+(74.9-28.3)+(87.6-39.3)}{12} \approx 11.667 \text{ V}$
- 第 4 次： $U_{0,4} = \frac{(62.1-17.0)+(74.7-28.1)+(87.4-39.1)}{12} \approx 11.667 \text{ V}$
- 第 5 次： $U_{0,5} = \frac{(62.2-17.2)+(74.9-28.3)+(87.6-39.3)}{12} \approx 11.658 \text{ V}$

氫原子第一激发电势的平均值 $\overline{U_0}$ 为：

$$\overline{U_0} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 U_{0,k} = \frac{11.708 + 11.642 + 11.667 + 11.667 + 11.658}{5} \approx \mathbf{11.67 \text{ V}}$$

利用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差 s ：

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (U_{0,k} - \overline{U_0})^2}{n-1}} \approx 0.0246 \text{ V} \quad (n=5)$$

平均值的 A 类不确定度 u_A 为：

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.0246}{\sqrt{5}} \approx \mathbf{0.011 \text{ V}}$$

本实验测得氫原子的第一激发电势为：

$$U_0 = \overline{U_0} \pm u_A = (11.67 \pm 0.01) \text{ V}$$

3.1.2 手动测量数据处理

记录手动测量下 U_{G2K} 随 I_A 变化趋势，得到如下表数据：

表 2: 手动扫描数据记录

U_{G2K}	I_A	U_{G2K}	I_A	U_{G2K}	I_A	U_{G2K}	I_A	U_{G2K}	I_A	U_{G2K}	I_A
0.5	0	17.5	401	34.5	525	51.5	728	68.5	798	85.5	1095
1.0	0	18.0	402	35.0	545	52.0	721	69.0	819	86.0	1105
1.5	0	18.5	401	35.5	562	52.5	706	69.5	842	86.5	1111
2.0	0	19.0	393	36.0	578	53.0	690	70.0	860	87.0	1116
2.5	3	19.5	383	36.5	592	53.5	665	70.5	879	87.5	1118
3.0	31	20.0	368	37.0	606	54.0	641	71.0	897	88.0	1116
3.5	53	20.5	351	37.5	615	54.5	627	71.5	914	88.5	1112
4.0	94	21.0	342	38.0	623	55.0	628	72.0	927	89.0	1105
4.5	97	21.5	346	38.5	629	55.5	645	72.5	939	89.5	1096
5.0	121	22.0	360	39.0	631	56.0	662	73.0	949	90.0	1085
5.5	152	22.5	380	39.5	631	56.5	686	73.5	958	90.5	1081
6.0	178	23.0	404	40.0	627	57.0	712	74.0	962	91.0	1077
6.5	210	23.5	418	40.5	618	57.5	731	74.5	965	91.5	1078
7.0	235	24.0	436	41.0	606	58.0	754	75.0	965	92.0	1081
7.5	242	24.5	453	41.5	585	58.5	773	75.5	962	92.5	1090
8.0	254	25.0	467	42.0	550	59.0	789	76.0	955	93.0	1100
8.5	268	25.5	479	42.5	533	59.5	802	76.5	944	93.5	1114
9.0	282	26.0	491	43.0	520	60.0	815	77.0	931	94.0	1130
9.5	297	26.5	501	43.5	525	60.5	825	77.5	918	94.5	1147
10.0	298	27.0	511	44.0	543	61.0	833	78.0	903	95.0	1168
10.5	312	27.5	518	44.5	566	61.5	838	78.5	887	95.5	1183
11.0	321	28.0	522	45.0	591	62.0	841	79.0	896	96.0	1202
11.5	330	28.5	522	45.5	615	62.5	841	79.5	899	96.5	1224
12.0	336	29.0	518	46.0	640	63.0	839	80.0	910	97.0	1240
12.5	345	29.5	508	46.5	669	63.5	835	80.5	925	97.5	1257
13.0	352	30.0	494	47.0	676	64.0	826	81.0	941	98.0	1272
13.5	359	30.5	472	47.5	694	64.5	811	81.5	961	98.5	1283
14.0	364	31.0	446	48.0	705	65.0	789	82.0	977	99.0	1296
14.5	371	31.5	428	48.5	717	65.5	774	82.5	997	99.5	1306
15.0	378	32.0	425	49.0	724	66.0	757	83.0	1018	100.0	1317
15.5	383	32.5	437	49.5	730	66.5	748	83.5	1035		
16.0	389	33.0	456	50.0	733	67.0	750	84.0	1052		
16.5	394	33.5	480	50.5	734	67.5	762	84.5	1067		
17.0	398	34.0	503	51.0	733	68.0	777	85.0	1081		

对上表数据进行拟合得到 U_{G2K} 随 I_A 变化的曲线，如下图：

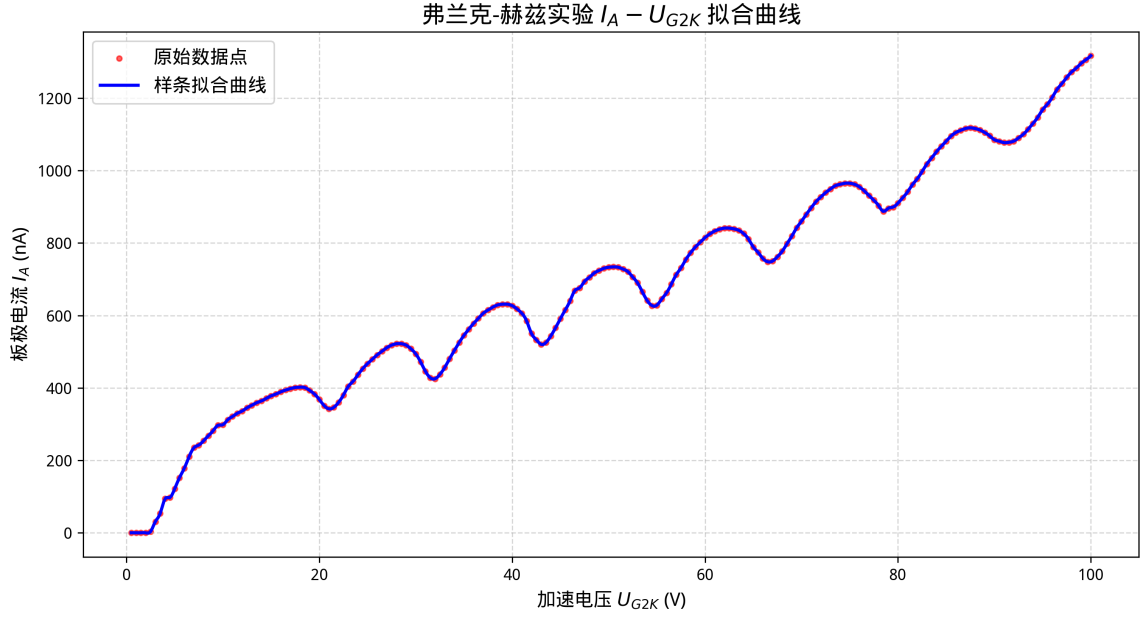


图 5: $I_A - U_{G2K}$ 曲线

根据 $I_A - U_{G2K}$ 曲线，找出各峰值电流对应的第二栅压 U_{G2K} 值，将峰值序号 n 、第二栅压 U_{G2K} 值记录在下表中：

表 3: 各峰值点对应的第二栅压 U_{G2K} 及电流 I_A

峰值序号 n	U_{G2K} (V)	I_A ($\times 10^{-9}$ A)
1	18.0	402
2	28.0	522
3	39.0	631
4	50.5	734
5	62.0	841
6	74.5	965
7	87.5	1118

选取前 6 个峰值数据 ($n = 6$) 进行计算，分为两组：第一组为 U_1, U_2, U_3 ，第二组为 U_4, U_5, U_6 。对应项相减的间隔为 $m = 3$ 。

计算公式为：

$$\overline{U_0} = \frac{(U_4 - U_1) + (U_5 - U_2) + (U_6 - U_3)}{3 \times m} = \frac{\sum_{i=1}^3 (U_{i+3} - U_i)}{9} \quad (1)$$

代入数据计算：

$$U_4 - U_1 = 50.5 - 18.0 = 32.5 \text{ V}$$

$$U_5 - U_2 = 62.0 - 28.0 = 34.0 \text{ V}$$

$$U_6 - U_3 = 74.5 - 39.0 = 35.5 \text{ V}$$

$$\begin{aligned}\overline{U_0} &= \frac{32.5 + 34.0 + 35.5}{9} \\ &= \frac{102.0}{9} \\ &\approx 11.33 \text{ V}\end{aligned}$$

所以，根据 $I_A - U_{G2K}$ 扫描曲线测得的氩原子第一激发电势为 11.33 V。

3.2 误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分）

1. 预热时间较短，导致测量值产生偏差；
2. 设备老化，电容实际值与标称值的偏差，接触点的电阻等对实验结果产生影响；
3. 灯管产生大量热量，导致电阻改变，影响实验结果。

3.3 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

本次弗兰克-赫兹实验，我不仅掌握了测量仪器的使用方法，更通过手动扫描与自动测量，直观领略了电子与原子非弹性碰撞的物理图景。从绘制 $I_A - U_{G2K}$ 特性曲线、分析电流下降的物理机制，到处理峰值数据计算 U_0 ，每一个环节都要求极高的专注——比如在数据处理时理解并修正接触电势差带来的首峰偏移、保证读数准确性，这让我深刻体会到实验细节对结果可靠性的决定性影响，同时也锻炼了我对实验数据的分析与处理能力。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

氩原子的第一激发态的物理意义是什么？

答：氩原子的第一激发电势在物理上代表了氩原子从基态跃迁到最低激发态所需的最小能量差（对应电压约为 11.5V 至 11.8V）。它标志着电子与氩原子发生非弹性碰撞并进行能量交换的阈值，即只有当外来电子的动能达到或超过这一数值时，氩原子才能吸收能量发生能级跃迁。这一特定的能量阈值直接证实了原子内部的能量状态是不连续的（即量子化的），为玻尔的原子能级理论提供了确凿的实验证据。

温度对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响如何？

答：温度主要决定了阴极发射热电子的数量以及电子的初动能分布。随着灯丝温度升高，阴极发射的电子数显著增多，曲线的整体电流幅度会增大，便于观测；但若温度过高，会加剧阴极附近的空間电荷效应并导致电子能量分布变宽，使得曲线的峰谷变得平缓模糊（分辨率下降）甚至引起峰位偏移，从而影响测量精度。反之，温度过低则会导致板极电流微弱，信噪比差，难以观察到明显的周期性起伏。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制